

САМ ВКО

Система автономного мониторинга качества
интернет-соединения организаций образования
Восточно-Казахстанской области

**Наше видение, отличия от ТЗ,
структура и архитектура системы**

Состояние на 21.09.2026 · сверено с кодом репозитория (ветка main)

181 организация · 640 ПК-агентов · 415 914 замеров · 53 операции API · 32 автотеста

1. Видение

Мы решаем не задачу «измерить интернет в школе», а задачу «**понять, с чего начинать устранение, когда он не работает**».

Сегодня учитель жалуется, ответственный школы перезагружает роутер, провайдер просит проверить компьютер, районный специалист собирает сообщения. У каждого своя часть картины, общей нет, и время уходит на выяснение: один ПК или вся школа, есть ли то же у соседей, кому передать обращение.

Ценность САМ ВКО — сократить этот период неопределённости. Метрика пилота: время от первого отклонения до назначения подходящего исполнителя. Это продуктовая гипотеза, её нужно подтвердить интервью с пользователями.

Как это выглядит в работе

- **Агент** на школьных компьютерах измеряет связь и не требует участия пользователя.
- **Сервер** хранит историю, оценивает состояние по порогам ТЗ и по личной норме устройства, создаёт инциденты.
- **Диагностика** сравнивает ПК, шлюз школы и соседние школы и называет предполагаемый источник: ПК, сеть школы, узел провайдера или район, с доказательной базой и оценкой достаточности данных.
- **Оператор** видит карту, диагностику и готовое обращение (проект письма и PDF-акт SLA).

Принцип честности

Система не утверждает вину, а выдаёт гипотезу с ограничениями. Если данных мало, ответ — «источник не установлен» со следующим шагом; отсутствие свежих замеров — это состояние «Нет свежих данных», а не «Норма»; вердикт подтверждает оператор, а прогноз называется оценкой риска.

2. Чем мы отличаемся от ТЗ

Наше решение **дополняет ТЗ, а не заменяет его**: все базовые требования (замеры, панель, API, экспорт, роли, пороги) реализованы; сверху добавлен слой диагностики причин.

Вопрос	Что требует ТЗ	Что делает САМ ВКО
Главный вопрос	Какое качество связи в школе: замеры, история, статистика	С чего начинать устранение: предполагаемая зона проблемы и факты
Частота замеров	3–5 в день	Каждые 15 минут; при ухудшении — раз в 3 минуты или в минуту (динамическая конфигурация с сервера)
Оценка качества	Фиксированные пороги: Download и Upload ≥ 20 Мбит/с, Ping ≤ 100 мс, Jitter ≤ 30 мс, потери ≤ 2%	Те же пороги (версионируются администратором) плюс сравнение с договором и личная норма устройства по часу суток и типу дня
Причина сбоя	Не требуется: инцидент создаётся по нарушению порога	Сравнение ПК, шлюза и соседних школ: ПК, сеть школы, провайдер или район, с обоснованием
Прогноз	Не требуется	Оценка риска нарушения SLA на 6 часов (пока проверена только на синтетике)
Обращение	AI-письмо, отправка, номер, статусы	Проект письма (Gemini или шаблон) и PDF-акт; отправки и статусов обращения пока нет
Точка мониторинга	Основная линия, по возможности у границы сети	Основная точка = «Шлюз» с привязкой к линии; резервная линия отдельно; рабочие места оцениваются отдельно и школу не «красят»

Что добавлено сверх ТЗ

Возможность	Суть	Статус
Smart Sync	Защита от Thundering Herd: пакет офлайн-замеров принимается с 202, пишется фоновыми воркерами; переживает перезапуск	Сверх ТЗ
«Виновник»	ML-атрибуция источника деградации + прогноз пробоя SLA на 6 часов, объяснимый вклад каждого признака	Сверх ТЗ
Свежесть данных	Отдельный статус «Нет свежих данных», режим «Демо истории» (as_of) с баннером	Сверх ТЗ
Претензия и PDF-акт	Досудебная претензия (Gemini / юридический шаблон) и PDF-акт SLA с разделом об источнике нарушения	Сверх ТЗ
Открытые данные	eGov, публикации районов, IODA, RIPE Atlas, шаблон запроса M-Lab — независимый внешний контекст	Сверх ТЗ
Неизменяемый аудит	Журнал со сцепленными SHA-256 хэшами; проверка целостности цепочки через API	Сверх ТЗ

3. Соответствие ТЗ по пунктам

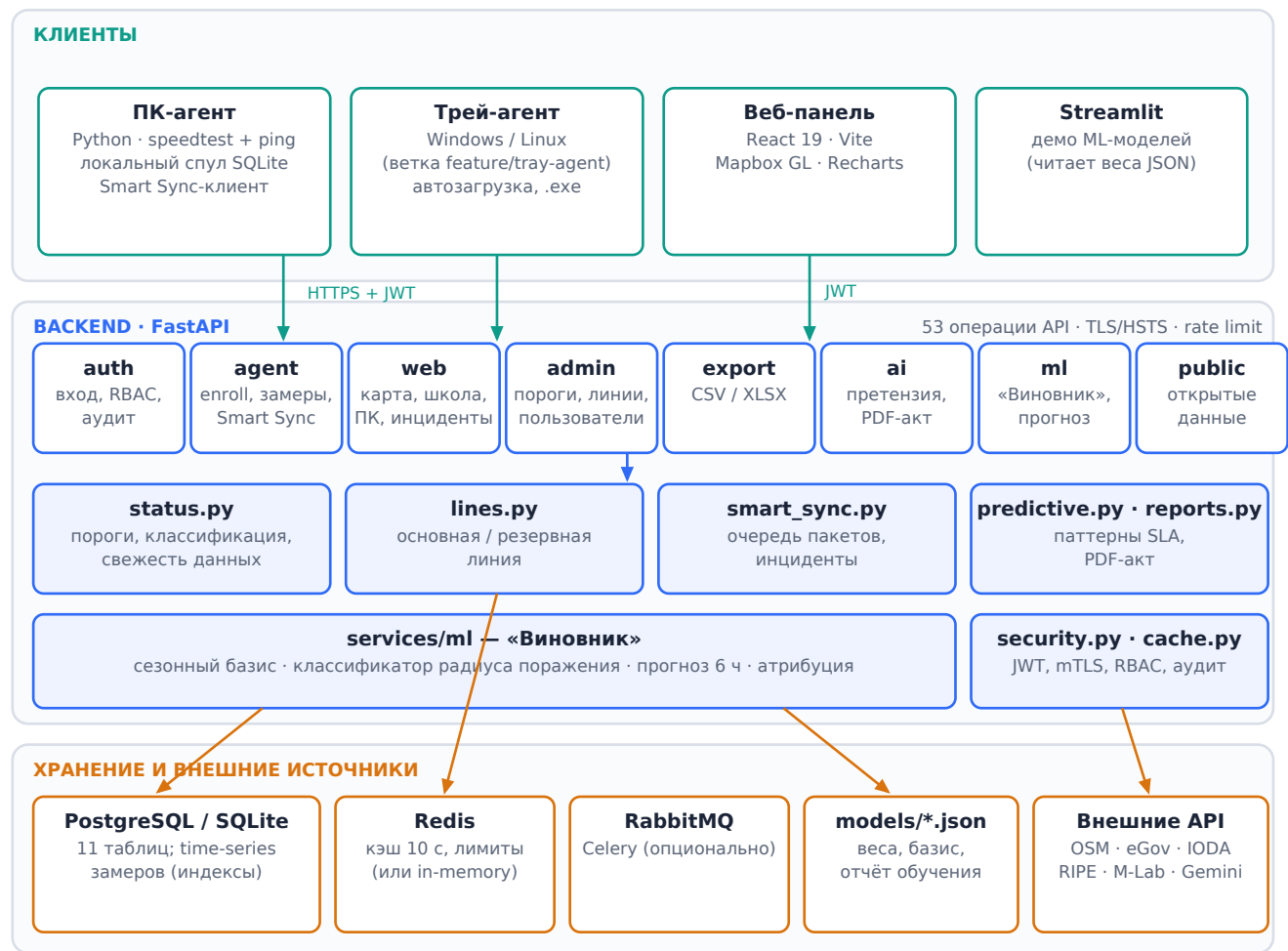
Статусы сверены с кодом на 21.09.2026. В прежнем анализе (docs/SAM_VKO_vision_and_data.md) как незакрытые значились выгрузки CSV/XLSX, основная и резервная линии, районная роль и устойчивость нарушения перед инцидентом — **теперь эти пункты реализованы** (export.py, lines.py, роль district в security.py, порог «N подряд»).

п. ТЗ	Требование	Статус	Как реализовано / чего не хватает
2	Агент: автозапуск, замеры, офлайн-накопление	Частично	Агент Python: speedtest + ping, спул SQLite, догрузка. Автозапуск и трей — в ветке feature/tray-agent; в main консольный агент. Скрипты и .exe вынесены в ветку
3-4	Сервер и веб-панель: сводка, школа, ПК	Готово	FastAPI, KPI, карта, карточки школы и ПК, история замеров
5	Аналитика: периоды, min/max/avg, графики	Готово	Периоды, графики, рейтинг риска, паттерны по дням недели и часам
6-7	API и реляционная БД	Готово	53 операции API (OpenAPI на /docs); 11 таблиц с расширением сущностей ТЗ
8	Стек	Частично	FastAPI + React + SQLAlchemy. PostgreSQL предусмотрен настройкой, демо работает на SQLite
9	Экспорт	Частично	CSV и XLSX (построчно и сводка по школам) с выбором школы, ПК, периода, статуса, столбцов. Нет JSON; PDF — акт SLA, а не общий отчёт по школе за период
10	Основная точка мониторинга, основная/резервная линия	Готово	Line (main / backup / disabled), Device.line_id, тип «Шлюз»; статус школы определяет основная линия
11	Настраиваемые пороги, договорные значения	Готово	Пороги версионятся в БД; замер хранит threshold_id; договор хранится отдельно и сравнивается со скоростью
12	Защита данных и канал	Готово*	HTTPS/TLS, JWT устройства, отпечаток железа, mTLS (опц.), RBAC, хэш-цепочка аудита, rate limit. *JWT сам по себе не привязывает запрос к железу — это даёт только mTLS
13	Карта, фильтры, карточка школы	Готово	Карта ВКО (Mapbox), 4 цвета статуса + «Нет свежих данных», фильтры, переход в карточку
14	Учёт линии и договорных параметров	Частично	Провайдер, тип, договорные Download/Upload, роль линии. Нет номера и даты договора, даты начала эксплуатации
15	Ответственные лица	Частично	ФИО, телефон, e-mail, контакт поддержки провайдера. Нет должности и даты обновления

п. ТЗ	Требование	Статус	Как реализовано / чего не хватает
16	Роли и права	Готово	admin · operator · district · school · provider; область видимости на API и в кэше; блокировка учётной записи (is_active). Демо-учётки района нет
17	Обращения и AI-письмо	Частично	Проект письма (Gemini / шаблон) и PDF. Нет отправки, номера обращения, статусов и истории изменений
18	Уведомления и выявление проблем	Частично	Инцидент после N подряд плохих замеров (по умолчанию 3, настраивается). Уведомлений e-mail / Telegram нет — только веб-панель
19	Инциденты	Частично	Номер, школа, линия, провайдер, старт/восстановление, вердикт причины. Смена статуса — свободная строка, в демо 3 статуса из 6; нет комментариев и ответственного
20	Администрирование	Частично	Пороги, линии, пользователи, отзыв ПК, режим диагностики, коды развёртывания. Нет CRUD школ, справочников районов/типов, версий агента

4. Архитектура

Три уровня: клиенты (агенты и веб-интерфейс), backend на FastAPI (роутеры → сервисы → ML) и хранилища. Redis, RabbitMQ и PostgreSQL необязательны: без них система работает на кэше в памяти, внутрипроцессной очереди и SQLite.



Структура репозитория

Каталог / файл	Назначение
agent/agent.py	ПК-агент: замеры (speedtest-cli, ping), локальный спул SQLite, enroll, Smart Sync-клиент, mTLS
backend/app/main.py	Точка входа FastAPI: middleware (TLS/HSTS, rate limit), подключение 8 роутеров, health-check
backend/app/routers/	auth, agent, web, admin, export, ai, ml, public_data — HTTP-слой без бизнес-логики
backend/app/services/	status (пороги, классификация, свежесть), lines, smart_sync, celery_app, predictive, reports, public_data, external_network
backend/app/services/ml/	linmodel (softmax на чистом Python), baseline, features, attribution, forecast, train
backend/app/{models,schemas,security,cache,database,config}.py	ORM-модели, Pydantic-контракты, JWT/RBAC/аудит, Redis + in-memory кэш, движок БД, настройки из окружения
backend/{bootstrap,import_vko_osm,seed_vko_data}.py	Миграция схемы, учётные записи, симулятор отказов и обучение; импорт школ из OSM; генерация демо-данных
backend/models/	Артефакты моделей: attribution.json, forecast.json, baseline.json, training_report.json

Каталог / файл	Назначение
frontend/src/	App (карта, KPI), Pages (школы, ПК, инциденты, управление), SchoolDrawer, DeviceDrawer, Diagnostics, PublicData, Charts, api.js
streamlit_app/	Отдельная площадка для демонстрации моделей: слайдеры признаков → вердикт
backend/tests/	32 офлайн-теста (временная БД, боевую не трогают); все проходят

Технологический стек

Слой	Технологии	Почему так
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic	Асинхронный приём конкурентных запросов агентов; автодокументация OpenAPI
БД	PostgreSQL (прод) / SQLite (демо)	Реляционные сущности + time-series замеров; индексы (school_id, timestamp) и (device_id, timestamp)
Кэш и лимиты	Redis с прозрачным in-memory fallback	Агрегаты дашборда (TTL 10 с), rate limit; демо не падает без Redis
Очередь	asyncio-воркеры; Celery + RabbitMQ по CELERY_BROKER_URL	Одна и та же логика; в брокер уходит только номер пакета
Frontend	React 19, Vite, Mapbox GL, Recharts	Тепловая карта, точки школ, графики; палитра проверена на различимость при нарушениях цветовосприятия
ML	Чистый Python, JSON-веса	Работает офлайн на школьных серверах без внешних ML-зависимостей
AI-письмо	Gemini + детерминированный шаблон	Без ключа или при сбое остаётся юридический шаблон

5. Как всё работает

Сквозной цикл



Цикл: агент измеряет → backend принимает и оценивает → обновляется состояние линии и школы → при N подряд плохих замерах создаётся инцидент → диагностика определяет предполагаемый источник → оператор получает проект обращения. В ответ на каждый замер агент получает свежую конфигурацию.

Пороги и статусы (ТЗ п.11, п.18)

Показатель	Порог	Комментарий
Download	≥ 20 Мбит/с и не ниже 60% договорной скорости	Берётся то, что строже; если договор ниже базового порога, судим по договору
Upload	≥ 20 Мбит/с	Влияет на статус
Ping / Jitter / Loss	≤ 100 мс / ≤ 30 мс / ≤ 2%	«Критично» — выход за порог в 1,5–2,5 раза (скорость — вдвое ниже)
Доступность	≥ 99% за период	Считается за период, не по отдельному замеру

Показатель	Порог	Комментарий
Инцидент	N подряд «Критично» / «Нет соединения»	По умолчанию 3, настраивается; единичные отклонения исключаются
Свежесть	замер не старше 90 мин	Иначе «Нет свежих данных» — отдельно от «Нет соединения»

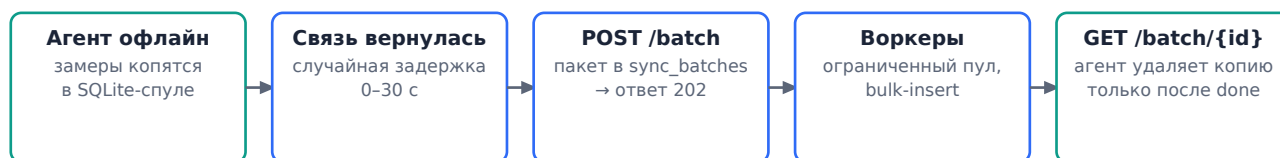
Пять статусов: **Норма** · **Нестабильно** · **Критично** · **Нет соединения** (замер был, связи нет) и **Нет свежих данных** (замеров нет — о канале ничего не известно). Каждый замер хранит применённую версию порогов и результат оценки.

Динамическая конфигурация агента

Состояние	Интервал	Режим диагностики
Норма	15 мин	standard
Нестабильно	3 мин	deep
Критично / нет соединения	1 мин	deep — углублённая диагностика

Новая конфигурация приходит в ответе на каждый замер (config_version); оператор может переключить режим вручную из карточки ПК.

Smart Sync — надёжная догрузка офлайн-замеров



Сбой записи → до 5 повторов, затем статус failed для разбора. Очередь переполнена → 503 + Retry-After, пакет остаётся у агента.

- **Гарантия.** 202 означает «пакет надёжно принят»: он лежит в БД (sync_batches.payload), переживает перезапуск (recover_pending) и повторяется при сбое до 5 раз. Запись идемпотентна: замер с тем же device_id + timestamp пропускается.
- **Чего нет.** Очередь в памяти рассчитана на один процесс API (для нескольких — CELERY_BROKER_URL); замер, не покинувший ПК (диск агента утерян), восстановить нельзя.

Основная линия, рабочие места, свежесть

- Состояние школы определяет **основная линия**, измеренная точкой мониторинга типа «Шлюз». Резервная линия ведётся отдельно.
- Обычные рабочие места оцениваются отдельно (сводка workstations) и на статус школы, SLA, претензии и прогноз не влияют.
- Более старый догруженный замер не затирает более свежий. Школа без точки основной линии статуса не получает.
- Кнопка «**Демо истории**» переводит все экраны на момент последнего замера в базе (as_of) с баннером «это не текущие данные».

6. Модель данных

11 таблиц ядра плюс 3 таблицы открытых данных. Замеры — time-series с индексами под выборки графиков.

Таблица	Ключевые поля	Роль
schools	school_id_code, name, region, provider, connection_type, contract_speed_*, contact_*, lat/lng, status, current_*	Организация — корень RBAC-изоляции; контакты ответственного

Таблица	Ключевые поля	Роль
lines	school_id, code, role (main/backup/disabled), provider, contract_speed_*, current_*	Линия связи; определяет статус школы
devices	device_id, school_id, line_id, device_type, hardware_fingerprint, cert_fingerprint, revoked, test_interval_sec, diagnostic_mode, config_version	ПК-агент: инвентарь, безопасность, динамическая конфигурация
measurements	device_id, school_id, timestamp, download/upload/ping/jitter/packet_loss, status, threshold_id	Замеры с применённой версией порогов
thresholds	down_min, up_min, ping_max, jitter_max, loss_max, availability_min, contract_ratio, incident_after, stale_after_min	Версии порогов; строки только добавляются
incidents	incident_number, school_id, line_id, status, start/resolved_time, root_cause(+confidence, evidence, model), operator_verdict, ai_claim_text	Инцидент, вердикт «Виновника», претензия
fault_events	уровень аварии, время, метка причины	Разметка для обучения: симулятор + вердикты операторов
sync_batches	payload, status (queued/processing/done/failed), items, attempts	Надёжная очередь офлайн-догрузок
users	email, password_hash, role, school_id / provider_name / district, is_active	Учётные записи и область видимости
audit_logs	timestamp, actor, role, action, target, hash, prev_hash	Неизменяемый журнал (хэш-цепочка SHA-256)
official_schools, published_connections, external_source_states	справочник eGov, опубликованные технологии и скорости, состояние источников	Открытые данные — независимый контекст

Связи

School 1 — N Line (основная / резервная / отключена)
 School 1 — N Device (Device.line_id = NULL → обычное рабочее место)
 Line 1 — N Device (точка мониторинга «Шлюз» измеряет ровно одну линию)
 Device 1 — N Measurement (индексы: device_id+timestamp, school_id+timestamp)
 Threshold ← Measurement.threshold_id (какие пороги применены к замеру)
 School 1 — N Incident — 0..1 вердикт ML + претензия (ai_claim_text)
 User: school → своя школа · provider → свои линии · district → свой район · admin/operator → вся область

7. Диагностика «Виновник»

Главный контраргумент провайдера — «проблема у вас внутри». Граница просадки сужает круг причин, но не доказывает конкретную, поэтому система выдаёт **предполагаемый источник** и оценку достаточности данных.

Что показывают замеры	Предполагаемый источник	Кто проверяет
1 ПК из N, соседние ПК в норме	Отдельный ПК или его подключение	Сисадмин школы
Все ПК школы, соседние школы в норме	Уровень школы: ЛВС, роутер или индивидуальная линия провайдера	Школа и провайдер
Все сопоставимые школы провайдера в районе	Узел провайдера	Провайдер
Все провайдеры района	Магистраль / энергоснабжение	Магистральный оператор

Три слоя

- **Слой 1 — сезонный базис.** Качество сравнивается с собственной нормой ПК в этот час и тип дня (медиана и MAD, 48 корзин: 24 часа × будни/выходные). Канал 100 Мбит/с, просевший с 95

до 62, формально «Норма», но базис это видит.

- **Слой 2 — классификатор радиуса поражения.** Мультиномиальная логистическая регрессия, 13 признаков: доля поражённых ПК, состояние шлюза, согласованность просадки, доли поражённых школ того же провайдера / других провайдеров / других районов, тип линка, уровень Wi-Fi. Вердикт сопровождается вкладом каждого признака.
- **Слой 3 — прогноз.** Вероятность выхода за SLA в ближайшие 6 часов по состоянию канала за 1/6/24 ч и контексту района; вероятности подрезаны диапазоном 1-99%.

Защита от переуверенности

- Соседи без свежих замеров исключаются из сравнения, а не считаются «здоровыми».
- При нулевом числе сопоставимых школ провайдера вердикт — «источник не определён»; гипотеза видна, но в претензию не идёт.
- Оценка модели не превышает 0,9 / 0,6 / 0,3 при достаточных / ограниченных / недостаточных данных.
- «Основание для претензии» выставляется только при достаточных данных и стороне провайдера.
- Если источник — школа, система предупреждает: перед претензией исключите оборудование школы.

Метрики и как их читать

Модель	Обучена на	Метрика
Источник проблемы (5 классов)	1 392 события fault_events: 1 391 от симулятора, 1 от оператора	accuracy 0,981 · macro-F1 0,981
Прогноз нарушения SLA	Синтетическая история; метка — нарушение в следующие 6 ч	accuracy 0,870 · macro-F1 0,856
Сезонная норма (не ML)	Медиана и разброс по 48 корзинам	—

Честно о метриках. Точность получена на одном симуляторе: модель восстановила его логику, а не доказала работу на реальных авариях. Выборка разбита случайно, а базис строится по всей истории, поэтому будущее оценивается оптимистично. Настоящая проверка — доля совпадений с вердиктами операторов после месяца эксплуатации (она копится в /api/ml/model-info). Цикл замкнут: подтверждённые вердикты (POST /api/ml/verdict) становятся метками для переобучения.

8. Безопасность (ТЗ п.12)

Мера	Реализация	Ограничение
Канал	HTTPS/TLS обязателен, поддержан VPN-контур; HSTS вне режима отладки	—
Аутентификация устройства	JWT устройства; отпечаток железа в токене сверяется с БД	Не доказывает, что запрос с исходного ПК: токен с файлом состояния можно скопировать. Привязку даёт mTLS; без него — отзыв устройства и аудит
Защита от подмены ID	school_id берётся из БД, а не из тела запроса; отозванное устройство перерегистрировать нельзя	Перенос Device ID возможен только после сброса администратором
Регистрация агента	Код развёртывания школы; неверный код отклоняется и пишется в аудит	Код постоянный, не одноразовый
RBAC	5 ролей; запрет по умолчанию; кэши разделены по области видимости	—
Rate limiting	120 запросов/мин на агента, 600 на пользователя (Redis)	—

Мера	Реализация	Ограничение
Аудит	Append-only журнал с цепочкой SHA-256; проверка целостности через API	—
Данные	Только сетевые метрики и служебные контакты; данные учащихся не хранятся	—

9. Интерфейс

Экран	Что показывает
Карта области	Тепловая карта и точки школ, спутниковая подложка, карточка на маркере, KPI-полоса, рейтинг риска SLA, инциденты, проблемные ПК; границы фиксированы в пределах ВКО
Карточка школы	Метрики канала, графики скорости и задержки, SLA-анализ с паттернами, ПК-агенты, контакты, инциденты, выгрузка акта PDF
Диагностика	Доска вердиктов «кто виноват» с доказательной базой, распределение ответственности (провайдер / школа), очередь прогноза, карточка моделей и переобучение
ПК-уровень	История канала ПК, доступность агента, соответствие SLA, инвентарь и отпечаток, динамическая конфигурация, журнал Smart Sync
Управление	Пороги, линии, пользователи, коды развёртывания, очередь Smart Sync (по ролям)
Открытые данные	Каталог источников, опубликованные параметры, состояние источников, независимые измерения

Демо-роли: admin (вся область, аудит, управление) · operator · school (только своя организация) · provider (только линии своего провайдера).

10. Данные: что настоящее, что синтетика

Большая часть данных и **все модели** — **демонстрационные**: они показывают, что подход работает, но не доказывают качество на реальной сети.

Данные в базе	Значение	Происхождение
Организации	181	Координаты и часть названий — OpenStreetMap (Overpass API)
ПК-агенты	640	Генерируются скриптами (seed_vko_data.py, bootstrap.py)
Замеры	415 914 · 3–17 сентября 2026	Синтетические; реальный агент почти не представлен
Инциденты / события отказов	46 / 1 392	Симулятор: сбой ПК, сети школы, узла провайдера, района
Провайдеры, договорные скорости, контакты	—	Синтетические

Реальные открытые источники

Источник	Что даёт	Ограничения	Статус
eGov: государственные школы	355 записей ВКО: адрес, район, число учеников, координаты	Нет названий; набор помечен неактуальным (27.04.2024)	Готово
Публикация РОО Шемонаихинского района	15 школ: технология и заявленная скорость 10–100 Мбит/с	Дата не установлена; с карточками проекта сопоставлены 4; скорость заявленная, не договорная	Готово
IODA	13 событий за год по региону «Восточный Казахстан» (BGP, ping)	Причину аварии школы не подтверждает	Готово

Источник	Что даёт	Ограничения	Статус
RIPE Atlas	Ping с двух публичных зондов у Усть-Каменогорска	Не канал школы и не проверка SLA	Готово
Measurement Lab	Дневные агрегаты скорости и RTT по Казахстану	Нужны учётные данные Google BigQuery	Нет

Чего нет ни в одном открытом источнике: регулярных замеров каждой школы, провайдера и SLA по каждому подключению, топологии сети и подтверждённых причин аварий. Эти данные есть у Управления образования, Управления цифровизации ВКО и операторов.

11. Ограничения и путь к реальным данным

Известные ограничения

- Модели проверены только на синтетике; точность 98,1% — не продуктовая метрика.
- Обращения: нет отправки, нумерации, статусов и истории; уведомлений e-mail / Telegram нет.
- Инциденты: нет комментариев и ответственного; смена статуса — свободная строка.
- Администрирование: нет CRUD школ, справочников и управления версиями агента.
- Очередь Smart Sync в памяти процесса — один процесс API; для нескольких нужен брокер.
- При ухудшении агент чаще запускает полный speedtest — несколько агентов могут нагрузить слабый канал. Частые лёгкие проверки стоит отделить от редких согласованных тестов пропускной способности.
- Договорная скорость сама по себе не всегда юридически гарантирована: для внедрения нужны параметры договора и способ их измерения.

Пилот

- **Состав:** 30–50 школ из нескольких районов и минимум трёх провайдеров; основной агент у шлюза по Ethernet и несколько агентов на рабочих местах.
- **Срок:** 8–12 недель только наблюдения и предварительных рекомендаций.
- **Разметка:** каждый инцидент независимо проверяет специалист и фиксирует фактическую причину.
- **Обучение:** только на подтверждённых событиях; последний месяц исключён и служит экзаменом.
- **Объём:** от 50 подтверждённых инцидентов каждого типа для оценки, 100–200 для обучения; районные аварии редки — для них сначала правила и подтверждение оператора.
- **Метрики:** частота верно выбранной зоны проблемы, ошибочные обвинения провайдера, случаи без вердикта, сокращение времени до назначения ответственного, доля перенаправленных обращений.

Как говорить о моделях. «Модели обучены и проверены на синтетической истории отказов, построенной поверх топологии демостенда: это показывает, что подход работает. В пилоте они дообучаются на подтверждённых специалистами причинах реальных инцидентов и проверяются на последующих авариях.» Не говорить, что модели обучены на реальных данных школ ВКО.

12. Быстрый запуск

```
cd backend && pip install -r requirements.txt
python bootstrap.py          # схема + демо-данные (идемпотентно)
python main.py               # http://localhost:8000/docs

cd frontend && npm install && npm run dev      # http://localhost:5173

cd agent && pip install -r requirements.txt
VKO_SCHOOL_CODE=VKO-UK-001 VKO_ENROLL_SECRET=<код из «Управления»> python agent.py

cd backend && python -m unittest discover -s tests # 32 теста, временная БД
```